

PROPUESTA DE VINCULACIÓN Y PLAN CIENTÍFICO

Universidad Militar Nueva Granada — Facultad de Ingeniería (Campus Nueva Granada)

GRUPO VOLTA (A1 MINCIENCIAS)

GITHUB: RONCANCIOVL/
BURGER_DELIVERY

DOI: 10.5281/ZENODO.21809949

Para consideración previa de:
Dr. William Gómez Rivera, Ph.D.
william.gomezr@unimilitar.edu.co
Docente Investigador — Grupo VOLTA (Categoría A1)
Programa de Ingeniería Mecatrónica — Campus Nueva Granada

Dirigida a:
Dr. William Arnulfo Aperador Chaparro
Líder del Grupo de Investigación VOLTA (Categoría A1)
Comité de Investigaciones — Facultad de Ingeniería

Burger-Cell: Framework Abierto y Banco Experimental de Manufactura Flexible Heterogénea en ROS 2 para Manipulación Robótica (Kinova Gen3), Telemetría de Red QoS y Razonamiento Espacial con Inteligencia Artificial

GitHub: github.com/roncanciovl/burger_delivery DOI Zenodo: [10.5281/zenodo.21809949](https://doi.org/10.5281/zenodo.21809949) TRL: 4 - 5 Sede: Campus Nueva Granada

1. RESUMEN EJECUTIVO Y JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La presente propuesta formaliza la postulación del suscrito **Docente e Investigador** para vincularse al **Grupo de Investigación VOLTA (Categoría A1 - MinCiencias)**, aportando una plataforma de investigación aplicada que **ya cuenta con un proyecto de software funcional y abierto en GitHub (github.com/roncanciovl/burger_delivery)**, validado experimentalmente en laboratorio y registrado formalmente en **DataCite / Zenodo con DOI persistente ([10.5281/zenodo.21809949](https://doi.org/10.5281/zenodo.21809949))**.

La plataforma articula de forma sinérgica la **robótica de manipulación industrial (Kinova Gen3 7-DOF)**, los **sistemas embebidos distribuidos (micro-ROS en ESP32)**, la **telemetría ciber-física en tiempo real** y la **Inteligencia Artificial Multimodal (Embodied AI con Gemini Robotics)**. Al tratarse de una celda con protocolos de medición terminados y toma de datos activa, ofrece a VOLTA un retorno científico inmediato sin tiempos muertos de desarrollo inicial.

2. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE VOLTA

Frente a las tres líneas oficiales de VOLTA (*1. Energías Renovables, 2. Diseños Mecatrónicos, 3. Materiales y Procesos de Manufactura*), el proyecto se integra en el núcleo de la **Línea 2** e incorpora dos extensiones de frontera tecnológica ausentes hoy en su GrupLAC:

Línea Oficial VOLTA	Estado en VOLTA	Aporte y Extensión con Burger-Cell
1. Energías Renovables	Consolidada	—
2. Diseños Mecatrónicos	Núcleo de la Propuesta	Aporte Directo: Celda colaborativa de pick & place de alta precisión con manipulador Kinova Gen3 (7-DOF), cinemática inversa en MoveIt 2, servoing visual 3D (AprilTags) y control de trayectoria suave (<i>jerk reduction</i>).
Extensión 2.A (Nueva Capacidad)	Ausente en GrupLAC	Telemetría Ciber-Física y QoS en Tiempo Real: Medición y registro a 1 Hz de latencia RTT, Jitter y pérdida de paquetes en buses DDS/RTPS de ROS 2 y micro-ROS (ESP32) sobre WiFi 6.
Extensión 2.B (Nueva Capacidad)	Ausente en GrupLAC	Inteligencia Artificial Física (Embodied AI): Razonamiento espacial 3D <i>zero-shot</i> con Modelos de Visión-Lenguaje (Gemini Robotics <i>gemini-robotics-er-1.6-preview</i>) para grasping semántico multi-vista y affordances.
3. Materiales y Procesos de Manufactura	Consolidada	Potencial sinergia futura en caracterización de agarre sobre probetas manufacturadas.

3. COMPROMISOS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PARA EL GRUPLAC (2026 - 2027)

Para maximizar los indicadores de productividad de VOLTA y focalizar los esfuerzos, se plantea un **Artículo Insignia (Flagship Paper)** de **Categoría Q1/Q2** que fusiona la IA Multimodal con la Telemetría de Red:

Artículo Principal Propuesto (MinCiencias Tipo A1):

"VLM-Guided 3D Spatial Reasoning Under Network QoS Uncertainty: A Real-Time Telemetry and Manipulation Benchmark in Heterogeneous ROS 2 Robotic Cells"

Target Journals: *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (T-ASE)*, *IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L)*, *MDPI Sensors (Q1/Q2)* o *Elsevier Mechatronics*.

- **Software Científico Registrado:** Registro formal ante MinCiencias del repositorio [Burger-Cell en GitHub](#) con DOI persistente [10.5281/zenodo.21809949](#).
- **Dataset Abierto Unificado:** Publicación en *IEEE DataPort* / *Zenodo* correlacionando métricas DDS (1 Hz), latencias VLM y precisión cinemática articular (RMSE).
- **Formación de Talento Humano:** Dirección de 1 a 2 trabajos de grado para la **Maestría en Ingeniería Mecatrónica** y vinculación de estudiantes del semillero de robótica.

4. DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA EN LABORATORIO (MVP CAMPUS NUEVA GRANADA)

Se ofrece una sesión de demostración funcional (10 minutos) en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería:

- **Demostrador 1 (Pipeline Unificado IA + Cinemática):** Captura multi-vista, inferencia espacial con Gemini Robotics y ejecución de trayectoria MoveIt 2 con el Kinova Gen3.
- **Demostrador 2 (Telemetría de Red en Vivo):** Monitoreo en tiempo real (<http://localhost:8080>) de ráfagas DDS y exportación de telemetría a dataset CSV.
- **Demostrador 3 (Análisis Estadístico Automatizado):** Ejecución de `analyze_telemetry_benchmark.py` generando figuras vectoriales para publicación.

5. RECURSOS Y APOYO SOLICITADO AL GRUPO VOLTA / VRI

Para consolidar la infraestructura experimental y acelerar los tiempos de publicación, se solicita el respaldo de VOLTA para tramitar ante la Vicerrectoría de Investigaciones (VRI):

1. **Equipamiento Embebido y Sensores:** Adquisición de tarjetas de desarrollo **ESP32 / ESP32-S3 (x3 unidades)** para nodos de micro-ROS y una cámara de profundidad RGB-D (Intel RealSense) para el manipulador Kinova Gen3.
2. **Fondo de Publicación (APC Open Access):** Respaldo para la cobertura de cargos de procesamiento para el Flagship Paper Q1 al momento de su aceptación.
3. **Créditos de Cómputo e Inferencia IA:** Soporte de tokens API para inferencia en la nube con Gemini Robotics durante las campañas experimentales.
4. **Articulación de Estudiantes:** Asignación de 1 estudiante auxiliar de pregrado o maestría para soporte en calibración de hardware y pruebas de laboratorio.

Postula:

Visto Bueno / Aval (Grupo VOLTA):

Prof. Henry Antonio Roncancio Velandia
Docente e Investigador — Programa de Ingeniería
Mecatrónica
Facultad de Ingeniería — Campus Nueva Granada
ORCID: 0009-0009-9954-9813 |
henry.roncancio@unimilitar.edu.co

Dr. William Gómez Rivera, Ph.D.
Docente Investigador — Grupo de Investigación VOLTA
(A1)
Programa de Ingeniería Mecatrónica — Campus Nueva
Granada
william.gomezr@unimilitar.edu.co